

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 システム基本設計書(非機能)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/05 YJP 菅原武之	2017/08/05 YJP 柳下輝夫
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歴

改定	改定理由	対象ページ	日付	改定者	審査者	承認者	備考
1.0	確定図発行	全頁	2017/08/03	柳下	菅原	谷口	

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた非機能項目について、詳細を記述した基本仕様書です。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 構成設計

オフラス全体の構成設計内容を記述します。

2 章. 共通設計

仮想マシンの構築に関わる共通設計内容などを記述します。

尚、Windows の設計範囲のうち、ActiveDirectory で管理される内容（ホスト名の定義、グループポリシー）については、記述対象外とします。

3 章. 個別設計

仮想マシンごとに異なる設計内容などを記述します。

関連文書：

- (1) IOS20-OFL-SBM-H1-800 全体構成図
- (2) IOS20-OFL-SBM-H1-801 ハードウェア一覧
- (3) IOS20-OFL-SBM-S1-800 ソフトウェア一覧

目次

- はじめに 2
- 1. 構成設計 5
 - 1.1. 全体構成 5
 - 1.2. ネットワーク構成 5
 - 1.3. 仮想基盤アーキテクチャ構成 5
 - 1.4. ハードウェア一覧 5
 - 1.5. ソフトウェア一覧 5
- 2. 共通設計 6
 - 2.1. 仮想マシン テンプレート構成 6
 - 2.2. 仮想マシン リソース割当設計 7
 - 2.1. 仮想マシン ウイルス対策ソフトウェア 9
- 3. 個別設計 10
 - 3.1. 利用 NIC 10
 - 3.2. ディスクパーティション構成 12

1. 構成設計

ここでは、オプラス全体の構成設計について記述します。

1.1. 全体構成

「IOS20-OFL-SBM-H1-800 全体構成図」に記載します。

1.2. ネットワーク構成

「IOS20-OFL-SBM-H1-800 全体構成図」に記載します。

1.3. 仮想基盤アーキテクチャ構成

「IOS20-OFL-SBM-H1-800 全体構成図」に記載します。

1.4. ハードウェア一覧

「IOS20-OFL-SBM-H1-801 ハードウェア一覧」に記載します。

1.5. ソフトウェア一覧

「IOS20-OFL-SBM-S1-800 ソフトウェア一覧」に記載します。

2. 共通設計

ここでは、仮想マシンの共通設計について記述します。

2.1. 仮想マシン テンプレート構成

仮想マシンを構築するにあたり、仮想マシンのテンプレートに関わる設計内容を記載します。

表 2-1 仮想マシン テンプレート構成

内容	設定値
仮想マシンの Template の種類	1 種類
仮想マシンのディスクフォーマット形式	シックプロビジョニング(Lazy Zeroed)
仮想マシンの電源オプション	高パフォーマンス
仮想マシンのオペレーティングシステム	Windows Server 2012 R2
仮想マシンの必要 Windows コンポーネント	Windows インストール時の標準コンポーネント
ホスト名	Template 上では「VM-machine-tmp」とします。
管理者アカウントのパスワード	Template 上では「IOS20OFL」とします。
システムセキュリティポリシー	Template 上では未設定 (ActiveDirectory の仕様による)
IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ	Template 上では DHCP
レジストリ設定 (ICMP リダイレクト機能)	無効
Windows ファイアウォール	有効
共有フォルダ	C\$の共有は解除

2.2. 仮想マシン リソース割当設計

仮想化基盤内に搭載する仮想マシンのリソース割当について記述します。
 vCPU、メモリ、ディスクの各リソースの情報を「表 2-2 仮想マシン リソース割当サマリ」に記述します。

1) vCPU

データベースを搭載する仮想マシンについては、vCPU を確保します。

2) ディスクサイズ

各データストアに必要な容量を算出します。
 データストア中に必要な容量は、「仮想 Disk+仮想マシンのメモリ容量」をベースとし、容量の枯渇を防ぐため、予備スペースも確保します。
 ※予備スペースの設計方針は、全体ディスクサイズの 30%とします。（「表 2-2 仮想マシン リソース割当サマリ」の合計サイズに加算）
 ※ディスクのサイズについては、本章では全体サイズまでの記述としますが、パーティション設計について、個別設計の章で記述します。

表 2-2 仮想マシン リソース割当サマリ

プラットフォーム区分	仮想マシン区分	構築担当	千葉			北海道			愛知			徳山			本社		
			v C P U	M e m o r y	D i s k	v C P U	M e m o r y	D i s k	v C P U	M e m o r y	D i s k	v C P U	M e m o r y	D i s k	v C P U	M e m o r y	D i s k
業務課サーバ A	ETS-R用DBサーバ	YJP	6	32	1050	6	32	1050	6	32	1050	6	32	1050	-	-	-
	ETS-R用APサーバ	YJP	6	32	450	6	32	450	6	32	450	6	32	450	-	-	-
	vMotion検証用ホスト	IKC	-	4	100	-	4	100	-	4	100	-	4	100	-	-	-
業務課サーバ B	ETS-R用DBサーバ	YJP	6	32	250	6	32	250	6	32	250	6	32	250	-	-	-
	<HA用>仮想マシン 2台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
品質管理課サーバ A	Lab-Aid用DBサーバ	YJP	6	16	850	6	16	550	6	16	550	6	16	550	-	-	-
	Lab-Aid用APサーバ	YJP	6	16	400	6	16	400	6	16	400	6	16	400	-	-	-
	vMotion検証用ホスト	IKC	-	4	100	-	4	100	-	4	100	-	4	100	-	-	-
品質管理課サーバ B	Lab-Aid用DBサーバ	YJP	6	16	250	6	16	250	6	16	250	6	16	250	-	-	-
	<HA用>仮想マシン 2台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMZサーバ A	Spral Schedule用	IKC	4	16	250	4	16	250	4	16	250	4	16	250	-	-	-
	製油所モニタ用APサーバ	YJP	4	16	250	4	16	250	4	16	250	4	16	250	-	-	-
	中継用DBサーバ	YJP	4	16	250	4	16	250	4	16	250	4	16	250	-	-	-
	EAIサーバ	YJP	4	16	300	4	16	300	4	16	300	4	16	300	-	-	-
	Centric部門管理サーバ	IKC	2	4	105	2	4	105	2	4	105	2	4	105	-	-	-
	vMotion検証用ホスト	IKC	-	4	100	-	4	100	-	4	100	-	4	100	-	-	-
	(アプライアンス)vCenterサーバ	IKC	2	8	150	2	8	150	2	8	150	2	8	150	-	-	-
DMZサーバ B	<HA用>仮想マシン 7台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
開発機用サーバ A	ETS-R用DBサーバ	YJP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	32	1050
	ETS-R用APサーバ	YJP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	32	450
	Spral Schedule用	IKC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	250
	製油所モニタ用APサーバ	YJP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	250
	中継用DBサーバ	YJP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	250
開発機用サーバ B	Lab-Aid用DBサーバ	YJP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	850
	Lab-Aid用APサーバ	YJP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	400
	EAIサーバ	YJP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	300
vCenterサーバ	-	IKC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	業務課サーバ ストレージ	トータル	-	100	1850	-	100	1850	-	100	1850	-	100	1850	-	-	-
	品質管理課サーバ ストレージ	トータル	-	52	1600	-	52	1300	-	52	1300	-	52	1300	-	-	-
	DMZサーバ ストレージ	トータル	-	80	1405	-	80	1405	-	80	1405	-	80	1405	-	-	-
	開発機用サーバ A 内臓ディスク	トータル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	2250	
	開発機用サーバ B 内臓ディスク	トータル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	1550	

2.1. 仮想マシン ウイルス対策ソフトウェア

仮想マシンについては、全てホワイトリスト型のウイルス対策ソフトを導入します。

3. 個別設計

ここでは、仮想マシンの個別設計について記述します。

3.1. 利用 NIC

仮想マシンが利用する NIC 構成を記述します。

凡例

1 : 情報系 LAN、2 : 中継用 VLAN、3 : 業務課 VLAN、4 : 品質管理課 VLAN、5 : バックアップ LAN、6 : vMotion LAN、7 : vmkernel

◎ : NIC チーミング、○ : NIC シングル

表 3-1 仮想マシン 利用 NIC サマリ (1/2)

プラットフォーム区分	仮想マシン区分	構築担当	NIC 1	NIC 2	NIC 3	NIC 4	NIC 5	NIC 6	NIC 7
業務課サーバ A	ETS-R 用 DB サーバ	YJP	-	-	◎	-	◎	○	○
	ETS-R 用 AP サーバ	YJP	-	-	◎	-	◎		
	vMotion 検証用ホスト	IKC	-	-	◎	-			
業務課サーバ B	ETS-R 用 DB サーバ	YJP	-	-	◎	-	◎	○	○
品質管理課サーバ A	Lab-Aid 用 DB サーバ	YJP	-	-	-	◎	◎	○	○
	Lab-Aid 用 AP サーバ	YJP	-	-	-	◎	◎		
	vMotion 検証用ホスト	IKC	-	-	-	◎			
品質管理課サーバ B	Lab-Aid 用 DB サーバ	YJP	-	-	-	◎	◎	○	○
DMZ サーバ A	Spral Schedule 用	IKC	◎	-	-	-	◎	○	○
	製油所モニタ用 AP サーバ	YJP	◎	-	-	-	◎		
	中継用 DB サーバ	YJP	-	◎	-	-	◎		
	EAI サーバ	YJP	-	◎	-	-	◎		
	Centric 部門管理サーバ	IKC	-	◎	-	-	◎		
	vMotion 検証用ホスト	IKC	-	◎	-	-	◎		
	vCenter Server(アプライアンス)	IKC	-	◎	-	-	◎		
DMZ サーバ B	-	-	◎	◎	-	-	◎	○	○

凡例

1 : 開発用 LAN、2 : リモート用 LAN、3 : vMotion LAN、4 : vmkernel

◎ : NIC チーミング、○ : NIC シングル

表 3-1 仮想マシン 利用 NIC サマリ (2/2)

プラットフォーム区分	仮想マシン区分	構築担当	NIC 1	NIC 2	NIC 3	NIC 4
開発機用サーバ A	ETS-R 用 DB サーバ	YJP	○	○	-	○
	ETS-R 用 AP サーバ	YJP	○	○		
	Spral Schedule 用	IKC	○	○		
	製油所モニタ用 AP サーバ	YJP	○	○		
	中継用 DB サーバ	YJP	○	○		
開発機用サーバ B	Lab-Aid 用 DB サーバ	YJP	○	○	-	○
	Lab-Aid 用 AP サーバ	YJP	○	○		
	EAI サーバ	YJP	○	○		

※開発機として、周辺システムとテストを行う場合は、利用 NIC を定義します。

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL_SBM-T2-001

TITLE

システム基本設計書 非機能

BLOCK CODE

3.2. ディスクパーティション構成

仮想マシンのシステム領域、データ領域の構成を記述します。

表 3-2 仮想マシン パーティション構成(1/2)

プラットフォーム区分	仮想マシン区分	構築担当	C	D	E	備考
業務課サーバ A	ETS-R 用 DB サーバ	YJP	150	(800)	100	
	ETS-R 用 AP サーバ	YJP	150	200	100	
	vMotion 検証用ホスト	IKC	100	-	-	
業務課サーバ B	ETS-R 用 DB サーバ	YJP	150	(800)	100	
品質管理課サーバ A	Lab-Aid 用 DB サーバ ※千葉	YJP	150	(600)	100	千葉は潤滑油用の Oracle インスタンスを立ち上げる為、ディスクサイズを他所よりも多く設定する。
	Lab-Aid 用 DB サーバ ※千葉以外	YJP	150	(300)	100	
	Lab-Aid 用 AP サーバ	YJP	150	150	100	
	vMotion 検証用ホスト	IKC	100	-	-	
品質管理課サーバ B	Lab-Aid 用 DB サーバ ※千葉	YJP	150	(600)	100	千葉は潤滑油用の Oracle インスタンスを立ち上げる為、ディスクサイズを他所よりも多く設定する。
	Lab-Aid 用 DB サーバ ※千葉以外	YJP	150	(300)	100	
DMZ サーバ A	Spral Schedule 用	IKC	250	-	-	
	製油所モニタ用 AP サーバ	YJP	100	100	50	
	中継用 DB サーバ	YJP	100	100	50	
	EAI サーバ	YJP	100	100	100	
	Centric 部門管理サーバ	IKC	105	-	-	
	vMotion 検証用ホスト	IKC	100	-	-	
	vCenter Server(アプライアンス)	IKC	-	-	-	150GB
DMZ サーバ B	-	-	-	-	-	

※()表記はデータストアに格納する Oracle データベースのサイズとなります。RAC を想定しているため共通サイズとしています。

表 3-2 仮想マシン パーティション構成(2/2)

プラットフォーム区分	仮想マシン区分	構築担当	C	D	E	備考
開発機用サーバ A	ETS-R 用 DB サーバ	YJP	150	800	100	
	ETS-R 用 AP サーバ	YJP	150	200	100	
	Spral Schedule 用	IKC	250	-	-	
	製油所モニタ用 AP サーバ	YJP	100	100	50	
	中継用 DB サーバ	YJP	100	100	50	
開発機用サーバ B	Lab-Aid 用 DB サーバ	YJP	150	600	100	
	Lab-Aid 用 AP サーバ	YJP	150	150	100	
	EAI サーバ	YJP	100	100	100	

以上